

2級土木 施工経験記述 | 下水道管渠開削 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇市 公共下水道 〇〇地区 污水管渠布設工事
- 発注者名：〇〇市上下水道局（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町 地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：開削土工、土留め工（鋼矢板）、管渠布設工（鉄筋コンクリート管）、基礎工（砕石基礎）、路面覆工・復旧工
- 施工量：管径 〇〇〇mm、布設延長 〇〇〇m、最大掘削深度 〇〇m
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（管布設勾配・継手水密の管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 管渠特有の品質課題（流下勾配の確保・継手の水密性）が1つに具体的に絞られているか。
- 測定方法（レベル測量・浸水試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は市街地の軟弱地盤に污水管渠を開削布設するものであり、基礎地盤の不均一な沈下により管の流下勾配が不足するおそれがあった。また継手部が不完全に仕上がると漏水が生じ、周辺地盤や既設管への影響を招く懸念もあった。流下勾配の不足は管内の閉塞・逆流を招くため、管布設勾配の確保と継手の水密性確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 基礎地盤の不均一な沈下を防ぐため、掘削底面を丁張管理して均一に砕石基礎を敷均し、転圧後に設計勾配どおりの仕上がりを確認してから管布設に移った。ii) 管布設ごとにレベル測量を実施し、管底高さを設計値±〇〇mm以内に管理して基準を超えた箇所は再整正してから埋戻した。iii) 継手を全数目視検査し、布設完了後に浸水試験を行って漏水がないことを確認した。これにより設計勾配と継手の水密性を確保して完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（丁張管理・レベル測量・浸水試験）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（管底高さ±〇〇mm）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 基礎工の形式・管理方法：砕石基礎・丁張管理 → 自分の現場の基礎形式と測定方法に置換
- 管底高さの管理基準値：設計値±〇〇mm → 自分の現場の規格値に置換
- 継手確認方法：浸水試験 → ゴム輪継手の挿入長確認等に置換

減点NG例

管の勾配が大切なので、丁寧に据え付けて良い品質を確保した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「軟弱地盤による不均一沈下（条件）→勾配不足・継手漏水（課題）→丁張管理・レベル測量・浸水試験（手段）→設計値±〇〇mm以内（規格値）」の連鎖。

安全管理（掘削土留め崩壊・酸素欠乏・第三者の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則・酸素欠乏症等防止規則等）を踏まえているか。
- 立入禁止距離・酸素濃度・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は最大掘削深度 〇〇m の開削掘削を伴い、市街地の幹線道路上で施工するものであった。鋼矢板土留めの変形・崩壊が生じれば作業員の埋没災害につながり、既設マンホールへの接続作業では酸素欠乏による昏倒の危険があった。さらに施工帯に隣接した車道を一般車両が通行するため、第三者との接触事故も懸念された。これらの重大災害の防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 土留め崩壊を防ぐため、切梁・腹起しに変位計を設置して日々計測し、管理基準値を超えた場合は即時掘削を中止して切梁を増設する手順を作業計画書に明記した。ii) 既設管接続前に酸素濃度を測定して18%以上を確認してから入坑させ、作業中は送風機による強制換気を連続して行い、酸素欠乏危険作業主任者を選任して直接指揮させた。iii) 施工帯との境界にラバーコーンとバリケードを連続設置し、交通誘導員を配置して第三者の誤進入を防止した。これらにより無事故で開削工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（土留め崩壊・酸欠・第三者誤進入）、(2) 検討した項目と理由（変位計測・換気・保安施設）、(3) 実施内容と評価（基準値・18%以上確認・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 土留め計測：変位計・管理基準値 → 自分の現場の計測器と管理値に置換
- 酸欠防止：酸素濃度 18%・送風機 → 法定値はリテラルのまま、換気設備の種類は置換
- 第三者対策：ラバーコーン・誘導員 → 自分の現場の保安施設の種別・間隔・体制に置換

減点NG例

深い掘削だったので、安全に注意して作業した。

災害が絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（道路占用期間の制約下での管渠布設完了）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 道路占用期間の制限という制約条件が明示されているか。
- 施工ロット・機械計画の検討など工程確保の手段が具体的か。

- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は市街地の幹線道路上で管渠を開削布設するもので、道路管理者から道路占用期間が〇〇か月以内に制限されており、これが全体工期のクリティカルパスとなった。また既設埋設物の移設に時間を要し、着手が遅れば制限期間内に管渠布設を完了できないおそれがあった。このため、限られた占用期間のなかで計画どおりに施工量を確保することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 占用期間内に全延長を完了させる目的で、管渠布設区間を〇〇mのロットに分割し、前ロットの埋戻し・路面仮復旧と次ロットの掘削を並行させてサイクルタイムを短縮した。ii) 埋設物移設の遅れで着手が詰まらないよう、設計図書の配管位置を確認した段階で速やかに占用各社へ移設協議を依頼し、本施工前に完了させた。iii) 遅れを早期に把握するため、週次で実出来形と工程表を照合し、進捗の遅れが生じた場合は重機を2班体制に増強して挽回した。これにより占用期間内に全延長の管渠布設を完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（道路占用期間制限による工程圧迫）、(2)検討内容と理由（ロット分割・埋設物移設・週次管理）、(3)実施と評価（並行施工・2班体制・期間内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 制約条件：道路占用期間 〇〇か月 → 自分の現場のクリティカルな制約条件に置換
- 工程短縮策：ロット分割・並行施工 → 自分の現場で採った工程短縮手段に置換
- 挽回策：2班体制 → 自分の現場で実施した挽回策（休日施工・増員等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた**対策とその理由**」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

道路占用期間が厳しかったので、頑張って工期内に間に合わせた。

制約の内容・施工量試算・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ下水道管渠開削工事で書けるように用意したものです。

施工計画（土留め工法選定・地下埋設物調査・仮設計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 土留め工法の比較選定など、複数案を整合させた計画立案が示されているか。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は市街地の幹線道路上に最大掘削深度 ○○m の管渠を開削布設するものであり、土留め工法の選定・地下埋設物の確認・路面覆工による交通維持という複数の制約を着手前に整合させる必要があった。工法の選定が遅れば仮設計画や占用申請が後ろ倒しになり、埋設物の調査が不十分なままでは施工中に想定外の埋設物に接触して工程を乱すおそれがあった。そのため、これらの事項を施工前に整合させた実行可能な計画を立案することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 親杭横矢板・鋼矢板・SMW工法を工期・遮水性・コストで比較し、地下水位が高く遮水性が必要な本工事の地盤条件から鋼矢板工法を選定した。ii) 施工前に試掘調査を実施して配管位置・管径・深度を確認し、占用各社との移設協議を着工前に完了させて施工フローに組み込んだ。iii) 片側交互通行を維持しながら路面の ○○割を覆工板で占用する計画を立案し、交通形態と占用位置を道路管理者・警察と協議して承認を得た。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 土留め工法の比較：比較した工法名と選定理由 → 自分の現場で実際に比較した工法に置換
- 試掘調査：確認した埋設物の種別・深度 → 自分の現場の事前調査内容に置換
- 覆工計画：占用割合・道路管理者との協議内容 → 自分の現場の道路幅員・交通形態に置換

減点NG例

道路の下の工事なので注意して施工計画を立てた。

比較した工法名・選定理由がなく、事前調査・関係者協議・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（掘削濁水・建設発生土・騒音振動と近隣対応）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法・騒音規制法等）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住宅密集地内の道路上で行う開削工事であり、掘削時に生じる地下水と濁水を適切に処理せずに放流すれば近隣側溝・水路の水質を悪化させるおそれがあった。また掘削発生土を仮置きする際の粉じん飛散、重機稼働による騒音・振動が周辺住民の生活環境に影響するおそれもあった。そのため、濁水の適正処理と近隣への騒音・粉じん影響の抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 掘削ピット内に集水ピットと沈砂槽を設け、ポンプで汲み上げた濁水を沈砂・pH調整処理してから放流基準以下を確認して側溝へ排水し、放流口で週次に水質測定を実施した。ii) 発生土の仮置き場ではシートで覆って粉じんの飛散を防ぎ、搬出時はマニフェストを発行して産業廃棄物として適正に処分した。iii) 低騒音型の建設機械を選定し、作業時間帯を日中に限定して騒音規制法に基づく規制基準以下を維持し、着工前に周辺住民へ施工内容・対策を説明して理解を得た。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水処理：沈砂槽・pH調整・放流基準 → 自分の現場の処理設備と基準値に置換
- 発生土管理：マニフェスト・搬出先 → 自分の現場の発生土区分（再生土・廃棄土）に置換
- 騒音対策：低騒音機械・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と法令基準に置換

減点NG例

濁水が出ないように気をつけ、周辺環境に配慮して工事を行った。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の下水道管渠開削工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「管布設勾配と継手水密の確保（丁張管理・レベル測量・浸水試験・管理基準値）」、設問2で「道路占用期間内の管渠布設完了（ロット分割並行施工・埋設物移設先行・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「土留め崩壊・酸欠・第三者誤進入の防止（変位計・18%以上確認・換気装置・保安施設）」、設問2で「道路占用期間内の工程確保（ロット分割・2班体制・挽回）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「管渠の布設勾配・継手水密の品質確保」、設問2で「土留め崩壊・酸欠・第三者誤進入の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)